USTHB **M1 Master BigData**
Optimisation Linéaire **S1/2026-2027**

Série d'exercices N°2

Exercice 1 :
Soit le programme linéaire:

$$(P)\begin{cases}\min z = 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 - x_3 \geq -2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 1 \\ x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 \geq 0\,, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\end{cases}$$

1. Mettre (P) sous forme canonique ;
2. Transformer (P) en un programme linéaire (P') de dimension 2 ;
3. Résoudre graphiquement (P').

Exercice 2 :
Soit le programme linéaire:

$$(P)\begin{cases} Max\ z = 6x_1 + 4x_2 \\ s.c: \\ \quad 4x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ \quad \frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 1 \\ \quad 4x_1 + x_2 \leq 12 \\ \quad 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ \quad x_1\ ,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Mettre (P) sous forme canonique;
2. Mettre (P) sous forme standard;
3. Mettre (P) sous forme matriciel;
4. Résoudre (P) graphiquement;
5. Expliciter la solution de base $\overline{x}$ définie par $\overline{x}1 = 0$ et $\overline{x}2 = 1$ (i.e. donner les valeurs de $\overline{x}3$, $\overline{x}4$, $\overline{x}5$ et $\overline{x}6$). À quelle base cette solution correspond-t-elle ? $\overline{x}$ est-elle une solution de base réalisable ? $\overline{x}$ est-elle une solution de base optimale ?
6. Expliciter la solution de base $\overline{x}$ définie par $\overline{x}1 = 2$ et $\overline{x}2 = 0$ (i.e. donner les valeurs de $\overline{x}3$, $\overline{x}4$, $\overline{x}5$ et $\overline{x}6$). À quelle base cette solution correspond-t-elle ? $\overline{x}$ est-elle une solution de base réalisable ? $\overline{x}$ est-elle une solution de base optimale ?